

模型四：函数平移后先定新直线

□ 核心结论：平移后的点在新直线上

一次函数图像平移后，斜率不变。

向上平移 c 个单位： $y = kx + b + c$ ；向下平移 c 个单位： $y = kx + b - c$ 。

向右平移 a 个单位：把原式中的 x 换成 $x - a$ ；向左平移 a 个单位：把 x 换成 $x + a$ 。

看到“平移后经过点”，要把点代入平移后的直线，不代入原函数。

例题 1

将一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像向上平移 5 个单位，得到直线 l 。求直线 l 与 y 轴的交点坐标。

▷ 思路导航 先写平移后的直线 → 再求 y 轴交点

例题 1 求平移后直线 l 与 y 轴的交点。

。小贴士

先看哪条直线

题目要求的是 l 的交点，所以第一步必须写 l 的解析式。

交 y 轴

与 y 轴交点的横坐标是 0。

□ 解答

- step1. 先写平移后的直线
- $y = 2x - 3$ 向上平移 5 个单位，得到 $l: y = 2x + 2$ 。
- step2. 再求 y 轴交点
- 与 y 轴交点满足 $x = 0$ ，代入得 $y = 2$ ，所以交点为 $(0, 2)$ 。

例题 2

一次函数 $y = -x + b$ 的图像向右平移 3 个单位后，所得直线经过点 $A(5, 1)$ 。求原函数的解析式。

▷ 思路导航 右移后写新直线 → 把经过点代入新直线 → 求原函数

例题 2 由平移后经过点反求原函数。

。小贴士

点在哪里

$A(5, 1)$ 在平移后的图像上，不一定在原函数图像上。

右移符号

向右移 3 个单位时，用 $x - 3$ 代替原来的 x 。

□ 解答

- step1. 右移后写新直线
- 向右平移 3 个单位，把 x 换成 $x - 3$ ，得 $y = -(x - 3) + b = -x + b + 3$ 。
- step2. 把经过点代入新直线
- 点 $A(5, 1)$ 在平移后的直线上，所以 $1 = -5 + b + 3$ 。
- step3. 求原函数
- 解得 $b = 3$ ，原函数为 $y = -x + 3$ 。

易错提醒

本模型最容易错在代入对象：题目说“平移后经过点”，点就属于新直线；题目说“原函数经过点”，点才属于原直线。左右平移还要先替换 x ，不能直接把常数项加减平移量。

◇ 方法提醒

- 第一行固定写：原函数 $\rightarrow$ 平移后的函数。
- 第二行再处理：经过点、给横坐标、交 x 轴或交 y 轴。
- 最后把答案代回平移后的函数验算。